Задача №7

Пусть $X_i, \ldots, X_n$ — набор независимых одинаково распределенных случайных величин с функцией распределение $F(x)$. Обозначим через $F_n(x)$ эмпирическую функцию распределения для $X_1,\ldots,X_n$, т.е.:

$$F_n(x) = \frac{\#\{i : X_i < x\}}{n}.$$

Для $0 \leqslant a \leqslant 1$ введем величины R_n^+, R_n^-, R_n (так называемые статистики критерия Реньи):

$$R_n^+ = \sup_{F(x)\geqslant a} \frac{F_n(x) - F(x)}{F(x)};$$

$$R_n^- = -\inf_{F(x)\geqslant a} \frac{F_n(x) - F(x)}{F(x)};$$

$$R_n = \sup_{F(x)\geqslant a} \frac{|F_n(x) - F(x)|}{F(x)}.$$

Продемонстрируйте выполнение теоремы Реньи:

1. Величина R_n имеет предельное распределение при $n \to \infty$.

2. Асимптотическое распределение величины R_n не зависит от функции распределения $F(x)$.

3. Имеет место соотношение

$$\lim_{n\to\infty} \mathbf{P}\left\{\sqrt{\frac{na}{1-a}} R_n^+ < x\right\} = 2\Phi(x) - 1,$$

где $\Phi(x)$ — функция распределения стандартного нормального распределения.